维护：数据更正之后，下一次使用时发现并修复

真实运行记录 · 门店营业额 v2 → v3

1 数据更正（更正保留旧行）

小票号尾数为 7 的销售：
旧金额另存一行，标为非当前；
当前行金额改为九折

例 写入 65,915 行

一笔销售（示意）

is_current	net_paid	
0	100.00	旧
1	90.00	当前

2 表版本变了

store_sales
例 DML 1,000,000 → 1,131,830
date_dim 没变
写入时 MAVRA 什么都不做

3 B 再次提问

“9 月的门店营业额是多少？”
find_metric 发现依赖表的
版本和记录的不同
先维护，再把结果返回给 B

4 只重查受影响的前提

v2 的前提	处理	结果
维表主键唯一	跳过	date_dim 没写入
日期键连续	跳过	date_dim 没写入
参照完整性	执行 0.2 秒	✓ 关联不上 0.97% ≤ 1.13%
主键唯一	执行 6.0 秒	✗ 1,055,610 行，989,695 个键

主键唯一不成立 → v2 失效，记录原因

5 自动修复：找唯一的过滤

取值 ≤ 20 个的列，逐个取值试：每键一行、不丢键？

✓	ss_is_current = '1'	每键一行，不丢键
✗	ss_is_current = '0'	只有被更正的销售
✗	ss_quantity = 1 … 9	每个取值只有一部分

恰好 1 个才采用；0 个或多个：不修复

6 回归测试

在学习时的数据上
重算学习题 3 月

例 13,570,368.70
✓ = 学习时判对的答案

as-of 学习时刻

7 发布 v3

v2 + ss_is_current = '1'
31.6 秒，只做一次

8 B 用 v3 的答案

1293.3 万 ✓
判题正确

不维护的共享 SQL

1430.1 万 ✗
旧金额也算进去，+10.6%

✗ 修不好时：指标失效

重复加载：完全相同的行再装一遍，没有过滤能恢复每键一行
例 1,110,165 行，1,000,000 个键；通知 B，B 自己探索 158 秒答对